

邱月

电话: 15502489959 | 邮箱: q15502489959@163.com
生日: 1999-07



教育经历

北京理工大学（推免）	2021年09月 – 2024年06月
控制工程（双一流A+） 硕士 自动化学院	北京
荣誉奖项: 硕士一等奖学金（两次）、华为杯数学建模二等奖、北京理工大学优秀学生	
东北大学	2017年09月 – 2021年06月
自动化 本科 信息科学与工程学院	沈阳
荣誉奖项: 绩点3.86, 专业前10%, 国家奖学金、国际大学生数学建模竞赛二等奖、东北大学一等、二等、三等奖学金, 东北大学优秀学生, 东北大学优秀学生记者, 东北大学社会实践优秀个人、建龙钢铁数学建模竞赛三等奖	

专业技能

- 多模态理解: Qwen-VL、LLaVA-OneVision 等架构, 视觉-语言对齐训练、指令微调, AgenticRL 工具调用矫正。
- 多模态生成: Stable Diffusion 系列, ControlNet、IP-Adapter 控制生成, 图文生视频。
- AI 搜索: RAG 与 query 改写, SFT/DPO/GRPO 优化检索与生成。
- 工程基础: Megatron-LM、C++、Linux、搜索/推荐架构基础。

工作经历

北京字节跳动科技有限公司	2023年10月 – 至今
--------------	---------------

一、多模态基座模型

- 汽车垂类多模态基座训练, 设计三阶段策略:
 - 阶段一: 冻结 LLM, 以 $1e-6$ (ViT) + $1e-5$ (MLP) 学习率分层微调, 汽车数据与通用数据 1:1 混合。
 - 阶段二: 全参数 SFT, 覆盖 VQA、Grounding、选买问答、车系对比、二手车、长视频理解
 - 阶段三: GRPO 后训练
 - 冻结 ViT, 使用 GRPO 后训练, 结合图像掩码 (IM) 方法筛选高价值数据 (专用知识推理、视觉定位、指代位置训练)。
 - 将图像 caption、车系参数等结构化事实与模型输出拼接, 使奖励模型能更准确识别幻觉, 主动构造错误事实样本训练模型纠正幻觉, 显著提升多模态回答的事实一致性。
 - GRPO阶段使用大量数据训练, 与SFT阶段数据比例1:5。
- 效果: VQA 准确率提升 6.9pp, 视觉定位 IoU 提升 0.07~0.09, 指代定位回答准确率提升 12.3pp, 输出格式合规率从 82% 提升至 97%
- Agentic RL——工具调用与决策优化
 - 逐级奖励: L1 格式奖励、L2 必要性奖励、L3 正确性奖励
 - 动态权重策略: 动态调整各层权重, 先让模型学会格式, 再逐步侧重正确性修正。
 - 效果: 工具调用准确率 (工具名+参数完全正确) 从 72% 提升至 89%。

二、多模态内容理解与生成

- 图文/视频内容理解
 - 清洗数据并构建数据集, 基于 LLaVA-OneVision 多模态大模型进行 SFT 微调
 - 采用难负样本采样 + CoT 推理增强优化打标质量
 - 效果: 图文打标准准确率提升 40.14%, 召回率提高54.01%; 视频打标 (准确率提升 35.1%, 召回率提高42.64%), 降低人力 30%, 同时根据标签实现精准推荐。

• 图文描述生成

- 微调qwen2.5-vl，为图片打标，优化后图文描述准确率提高20%（76%→96%），支持AI搜出图功能。

• 图像-发布者优化

• AIGC图像重绘

- 使用AIGC技术扩图，不改变原图并且保证图像的美观性；将扩图需求分为5种情况考虑，使用原图填充所扩图部分
- 使用Hyper-SD加速方法加速，实现加速平均3s/张，端内发文带图率提升10%。

• 汽车广告图复刻

- 使用clip patch embedding替换之前的global embedding，并加入attention正则损失项，汽车复原度提升至91.62%
- 提高推理时控制图的分辨率，汽车复刻度提升至93.93%
- 加入id loss并使用大分辨率实拍图进行微调，相似度从93.93%上升至94.49%。

三、AI搜索

• RAG索引构建

- 采用大模型语义切分替代传统规则切 chunk，实现文档动态切分，准确率 +7pp、召回率 +3pp、query 平均准确率 +5pp
- 完成懂车帝 350w 优质内容、抖音 500w 多模态数据处理，构建规模化向量知识库并入库 Viking 向量库
- 通过全文摘要+小标题生成保留汽车排名等全局性信息，有效解决传统分块导致的上下文断裂问题
- 引入 chunk 语义压缩提升信息密度，4 路多路召回下 prompt 总字数仍降低 5%

• 检索链路优化

- 改造 RAG 全链路检索逻辑，将 gid 去重优化为 chunk_id 精准去重，提升检索纯净度与相关性，线上指标 SBS +4%、优势占比 +2%，已全量上线

• Chunk排序与动态重排

- 训练 chunk 维度满意度模型，利用模型自身对 chunk 的生成效果与相关性进行联合打分，实现更精准的粗排序。
- 实现 DynamicRAG 动态重排，根据 query 复杂度对检索后 chunk 进行实时重排，人工评测 SBS +10

研究经历

端到端生成式追问词推荐

2025年06月 – 2026年06月

成果：预计投稿Recsys

主要工作：1、追问词query推荐，使用decoder-only的方式做自回归的query生成：利用了用户基础信息、近期点击行为，该query下高点query前30、模型回复信息 2、一次直接生成3个query，满足该轮次查询：对比于传统的每次生成一个query，能够避免重复，并且保证整组的意图多样性。3、利用GRPO进行优化，多目标奖励，分数包括3种：用户点击query、query曝光点击比、训练reranker模型得到的query点击分数。

基于多尺度膨胀卷积的冠状动脉分割网络

2022年10月 – 2023年07月

成果：Deep Multi-Scale Dilated Convolution Network for Coronary Artery Segmentation (一作) SCI 二区 IF 5.1

背景:冠状动脉分割中目前存在两个问题:1、冠状动脉细小分支难以识别2、生成的分割图像FP过高

方案:1、冠状动脉是特殊的树形结构，引入多尺度膨胀卷积网络，获取更多的上下文信息，增强对细小分支的识别。2、首次将head模块引入冠状动脉领域，利用多尺度信息融合，成功地降低了分割结果的FP 3、引入深度监督机制。

基于CNN+LSTM模型的轨迹预测

2023年07月 – 2024年06月

成果：A Multi-Objective Real-Time Trajectory Planning Framework for Human-Machine Mixed Traffic Based on Self-Attention Guided CNN-LSTM (二作) SCI 一区 IF = 8.4

主要工作：CNN：丰富特征表达；LSTM：捕捉位置信息与长期依赖，缓解梯度问题；Attention：聚焦关键信息，提升决策精度。

基于Stable Diffusion的动作编辑与克隆

2024年02月 – 2024年07月

1、设计新的模型结构，引入轨迹信息，实现文图生视频的动作可控性2、通过DIFT提取点信息，运动轨迹信息经过MLP层后注入模型结构中，微调MLP层参数，最终通过轨迹点实现动作的可控性。3、通过prompt、图像提示以及动作信息微调，能够最大程度上保证视频的内容和动作连续性。